

2026 IT융합 전자회로 설계 경진대회

제 1 과제

유형 1

과제명 : 회로설계

2026 IT융합 전자회로 설계 경진대회

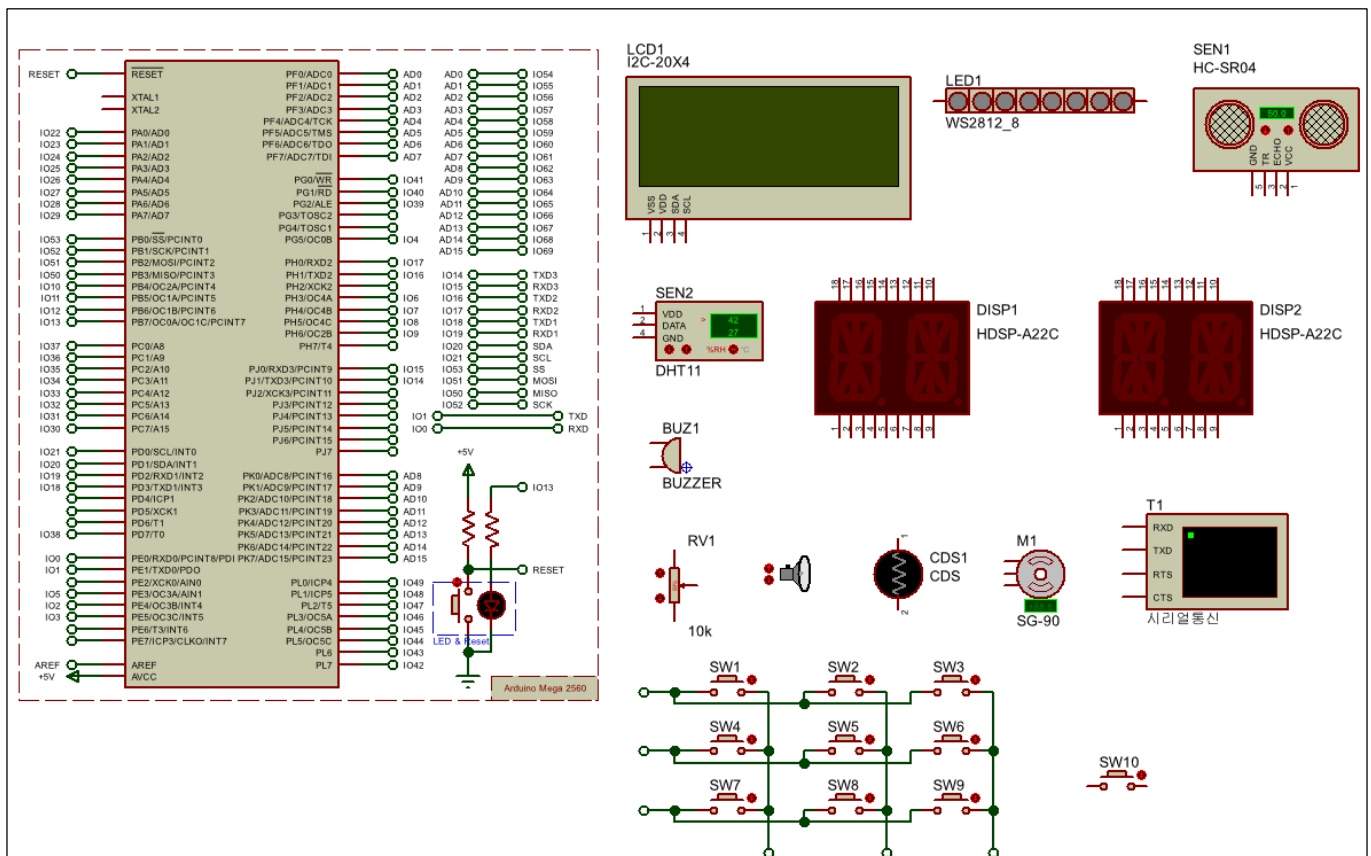
과제명	회로설계	비번호		감독위원확인	(인)
-----	------	-----	--	--------	-------

※ 경기시간 : 3시간[제1과제 + 제2과제]

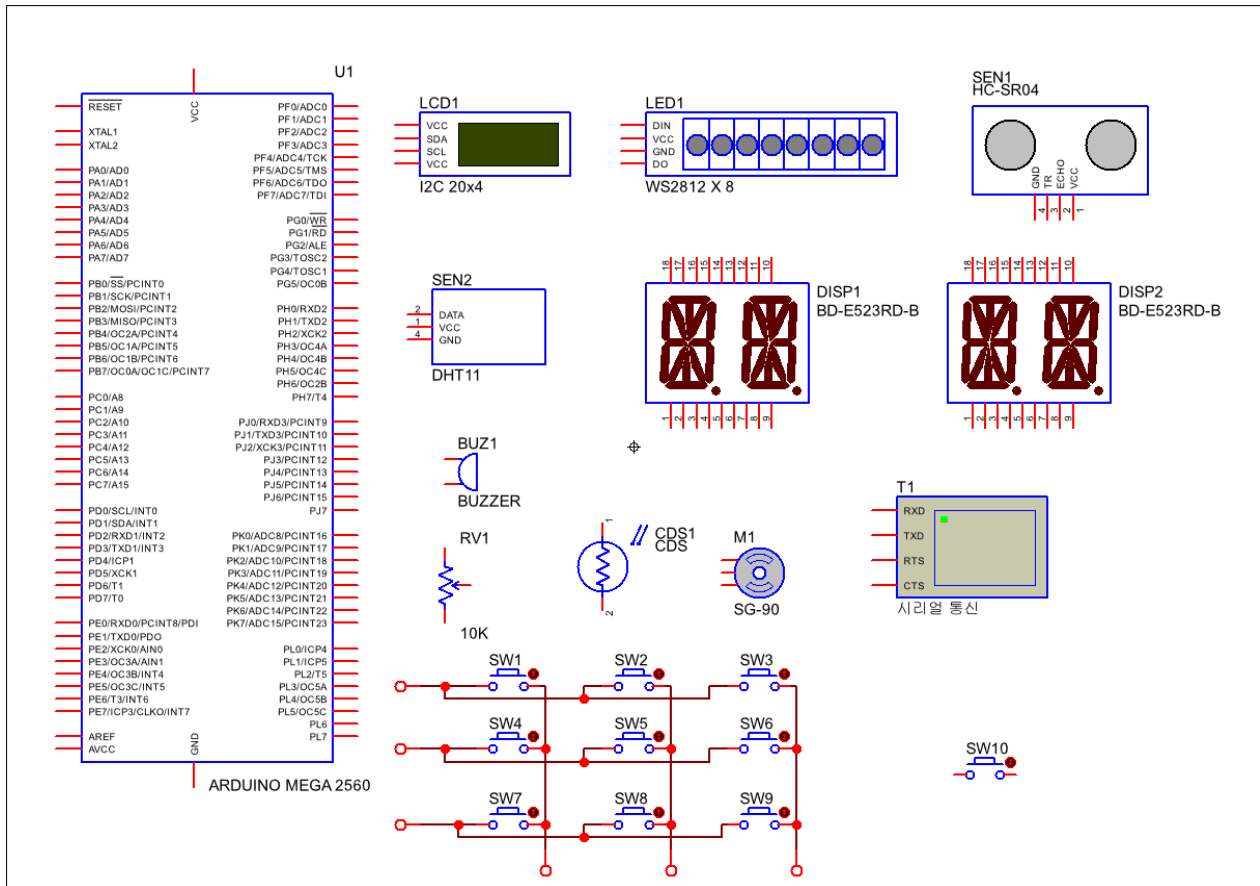
1. 요구사항

※ 지참한 전자카드(시뮬레이션 툴)를 사용하여 다음의 요구 사항을 경기 시간 내에 완성하시오.

가. 예시1 과 예시2 회로 중에서 본인이 지참한 전자카드(시뮬레이션 툴)에 해당하는 라이브러리(부품 심벌)를 보고 제2과제의 동작을 수행할 수 있는 회로를 전자카드(시뮬레이션 툴)를 사용하여 완성하시오.



※ (예시1) 회로_시뮬레이션 툴 사용_ Proteus



※ (예시2) 회로_전자카드 사용_ OrCAD, Altium, Eagle...etc

나. (예시1 또는 예시2) 회로에 표시한 라이브러리(부품 심벌)는 직접 제작 사용.

다. 제출(저장)하는 회로설계는 다음 요구사항에 따라 설계하시오.

- 1) 용지크기(Sheet Size / Page Size)는 A4 크기로 하고, 부품 배치를 균형 있게 작성하시오.
- 2) Header Block (Title block)작성
 - Title : 과제명과 일시 (크기 10)
예) 회로설계, 2026년 06월 13일
 - Document Number : 자신의 비번호 (크기 11)
예) A001
 - Revision : 1.0 (크기 12)

※ Header Block (Title block)작성에 요구되는 글자 크기는 사용하는 전자카드 (시뮬레이션 툴)마다 폰트 크기가 다를 수 있기 때문에 요구사항에 있는 Title/ Document Number/ Revision을 감독위원이 식별 가능한 정도 내에서 각각 서로 다른 크기를 사용하여도 된다.

- 라. 제1과제 제출(저장) 회로도에는 제2과제를 수행한 회로와 반드시 일치하게 작성하여야 한다. 동작 구성에 필요없는 부품은 반드시 삭제하십시오.
- 마. 제1과제 제출(저장) 회로도에는 반드시 PDF 형식으로 제출(저장)하십시오.
- 바. 이외 지정되지 않은 사항은 일반적인 규칙(KS 규격 등)을 적용하여 설계하십시오.
- 사. 감독위원의 지시사항에 따라 진행하십시오.

2. 선수 유의사항

※ 컴퓨터 사용 시 미리 준비한 oCam을 실행하여 크기조절에서 전체화면으로 설정하고 녹화 버튼을 클릭한 후 경기를 진행하여야 합니다. 경기 종료 후 중지 버튼을 클릭하고 녹화된 파일을 제출하여야 합니다. 녹화 파일 미제출 시 채점 대상에서 제외됩니다.

- 1) 미리 작성된 회로도 사용을 금지하며 이를 어길 시 실격처리됩니다.
 - 2) 감독위원의 지시에 따라 과제를 수행합니다.
 - 3) 경기 중 선수 간에 USB 등 저장 매체를 주고받는 행위나 과제 관련 대화는 부정행위로 간주 되어 실격 처리됩니다.
 - 4) 선수는 본인 컴퓨터에 자신의 비번으로 폴더를 생성하고 제1과제를 수행하면서 갑자기 발생할 수 있는 돌발 상황, 컴퓨터 고장으로 인한 자료손실 방지를 위해 수시로 저장(Save)하도록 합니다.
 - 5) 제1과제와 제2과제 수행은 병행하여 진행하며 경기 시간은 총 3시간입니다.
모든 과제를 수행한 후 요구 사항에서 요구한 제1과제와 제2과제를 같이 제출합니다.
 - 6) 제1과제를 수행한 최종 회로도에는 반드시 PDF 형식으로 자신이 생성한 비번호 폴더에 저장한 후 제1과제와 제2과제 수행 완료를 알린 후 감독위원의 입회하에 감독위원의 USB에 자신의 비번호 폴더를 복사하여 제출(저장)한다. 제1과제 제출(저장) 파일이 PDF 형식 아닌 경우 채점 대상에서 제외됨을 유념하세요.
 - 7) 요구 사항에 표시된 제1과제와 제2과제의 제출(저장)물 모두를 제출한 경우에만 채점 대상이 됩니다.
 - 8) 선수가 제1과제와 제2과제 수행 완료를 감독위원에게 알린 후에는 일체의 수정 및 보완 등 모든 행위가 금지되오니 수행 완료를 알리기 전에 신중하게 과제 완료를 검토하시기 바랍니다. (수행 완료 알림 후 수정 및 보완 등 일체 행위는 부정행위로 간주 됩니다.)
 - 9) 다음 사항은 실격에 해당하며 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 회로설계 채점의 총점수가 0점인 경우
 - 나) 부정행위를 한 경우
 - 다) 선수가 경기 포기 의사를 표한 경우
- 라) 컴퓨터를 사용하여 과제1,2를 수행하는 모든 과정이 담긴 화면 녹화 파일을 제출하지 않은 경우

2026 IT융합 전자회로 설계 경진대회

제 2 과제

과제명 : 프로그래밍

2026 IT융합 전자회로 설계 경진대회

과제명	프로그래밍
-----	-------

※ 경기시간 : 3시간[제1과제 + 제2과제]

1. 요구사항

※ 다음의 요구 사항을 경기 시간 내에 완성하시오.

- 가. Arduino IDE 프로그램 메뉴 -> 예제 -> 01.Basic -> Blink를 실행하여 동작 여부를 반드시 감독위원에게 확인 후 요구사항 “나”를 진행하시오.(감독위원 확인 ())
- 나. 미리 지참한 전자카드(시뮬레이션 툴)또는 아두이노 보드와 재료를 사용하여 제2과제를 수행할 수 있는 회로를 설계 또는 제작하시오.
- 다. 전자카드(시뮬레이션 툴)를 사용하는 선수는 부품을 균형 있게 배치하고 배선은 최대한 간결하게 배선하시오. (터미널 또는 커넥터 사용이 가능)
- 아두이노 보드와 재료를 사용하는 선수는 부품 배치가 과제 수행에 불편함이 없도록 임의로 배치하되, 요구 사항을 수행할 때 각 부품 간에 간섭이 일어나지 않도록 배치하시오. 배선이 LCD 또는 FND에 표시되는 숫자 또는 문자를 가려서는 안 되며, 스위치 또는 센서 등 측정, 조작이 필요한 부품을 가려서는 안 된다.**FND BD-E523RD-B** 부품은 반드시 브레드보드에 배치하여 배선한다.
- 라. 회로가 정상적으로 동작하지 않을 경우 주어진 데이터시트를 활용하여 정상 동작 하도록 회로를 수정하여 진행하시오.
- 마. 필요시 선수가 준비한 아두이노 라이브러리 파일을 참고하여 프로그래밍하시오.
- 바. 다음 부품도를 참고하여 아래의 “1)초기화면 구성”, “2) 동작 구성”을 만족하는 프로그래밍과 회로를 설계하고 과제 수행 후 소스코드와 HEX 파일을 제출하시오.
- 사. 동작 요구 사항은 대회 당일 40% 이내에서 수정됩니다. 또한, 요구 사항이 추가로 출제 될 수 있습니다.**

1) 초기 구성

가) 전원이 인가되면 0.5초간 부저음이 발생한 후 초기화면(1)과 초기화면(2)가 되도록 하시오. FND는 좌측부터 F1,F2,F3,F4로 설정한다.F1,F2,F3,F4에 표시된 텍스트는 텍스트가 표시되는 동안 잔상이나 떨림이 없어야 한다.

나) 초기화면(1)의 공백을 확인하여 초기화면(1)과 같이 표시되게 하시오.

		E	L	E	V	A	T	O	R		S	Y	S	T	E	M			
			C	I	R	C	U	I	T		D	E	S	I	G	N			
			&		P	R	O	G	R	A	M	M	I	N	G				
				2	0	2	6	.	0	6	.	1	3						

초기화면(1)



초기화면(2)

다) 9개의 푸쉬 버튼 스위치 중 SW1=Mode 1, SW2=Mode 2, SW3= Mode 3으로 모드 선택 버튼, SW4 ~ SW8은 층 호출 버튼, SW9= 초기화면 돌아가기 버튼으로 사용합니다.

라) 초기화면에서 SW1~SW3(모드선택) 버튼을 누르면 1KHz,0.1초의 부저음이 발생해야 된다. Mode1에서 초기화면 복귀 버튼인 SW9(1KHz,0.1초)를 제외한 모든 버튼 입력시 무음으로 처리하고 Mode 2에서 층 호출 버튼인 SW4~SW8은 2KHz,0.05초의 부저음이 발생해야 하며 모드 선택 버튼(SW1,SW3)은 무음처리되어야 한다.

Mode 3에서 키패드 테스트 항목 수행시에만 부저음이 발생하며 그 외의 모든 버튼 입력은 무음으로 처리한다.

마) Neo Pixel은 핀 기준 좌측4개 온도, 우측 4개는 습도에 해당하는 색상을 표시한다.

온도: 24℃ 미만 파란색 / 24℃ 이상 빨간색

습도: 50% 이하 녹색 / 50% 이상 주황색

Neo Pixel에 온도/습도 표시 기능은 Mode 2 동작을 제외하고 항상 표시하시오.

2) 동작 구성

가) Mode는 총 3가지로 Mode 1은 FND 핀 테스트 모드, Mode 2는 엘리베이터 모드, Mode 3은 관리자 모드 이다. SW1 버튼을 누르면 핀 테스트 모드가 시작되고

< Mod 1 LCD >, < Mode 1 FND > 와 같이 표시되도록 하시오.

FND는 좌측부터 F1,F2,F3,F4로 설정한다. LCD 표시 내용과 FND에 테스트 핀이 일치하여야 한다. FND 핀 맵은 선수가 지참한 데이터 시트를 참조하고 핀 테스트 순서는 F1 세그먼트 외각 상단 — 에서 시작되어 시계방향으로 진행하여 좌측 상단 | 순으로 진행한 후 내부 좌측 상단 사선에서 시계방향으로 진행하여 DP 핀 까지 테스트 후 F2, F3, F4, 세그먼트 순으로 진행한다. <F1: 핀 테스트 순서> 참조.

<Mod 1 LCD>, <Mode 1 FND>는 F1의 핀 테스트 예시이며 F2,F3,F4도 <Mode 1 LCD>와 <Mode 1 FND>에 해당 FND 내용을 표시하여야 한다. LCD에는 테스트 하는 FND 번호와 FND 제어에 사용한 IO 번호가 표시되어야 한다.

P	I	N		T	E	S	T	:		A	C	T	I	V	E				
C	H	E	C	K		D	I	G	I	T	:		F	1					
C	H	E	C	K		P	O	R	T		:		I	O	0	2			

< Mode 1 LCD >



< Mode 1 FND >



F1: 외부 시작



F1: 외부 끝



F1: 내부 시작



F1: 내부 끝



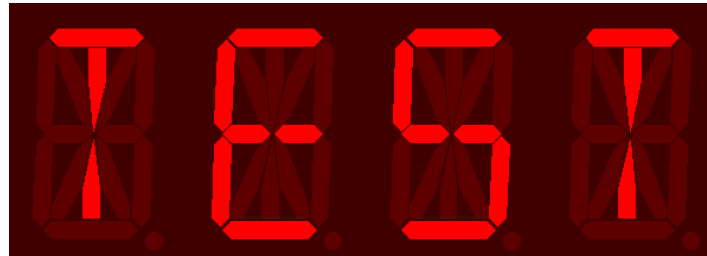
F1: DP

< F1: 핀 테스트 순서 >

나) F4에 DP 핀 테스트가 완료되면 Mode 1 LCD < Pin TESTING > 과 같이 LCD에 표시되게 하시오. FND도 Mode 1 FND < TEST >와 같이 표시되게 하시오. FND에 TEST가 표시되는 동안 잔상이나 떨림이 없어야 한다.

	P	I	N		T	E	S	T	I	N	G		.	.	.	.	.	.	

Mode 1 LCD < Pin TESTING >



Mode 1 FND < TEST >

- 다) 3초 이내 Mode 1 LCD < Pin TESTING > 텍스트가 Mode 1 LCD < PIN 결과 >, Mode 1 FND < TEST >는 Mode 1 FND < OK > 와 같이 표시되도록 하시오.
FND에 OK가 표시되는 동안 전체 또는 일부 문자에 잔상 또는 떨림이 없어야 한다.

P	I	N		T	E	S	T		C	O	M	P	L	E	T	E	D		
S	T	A	T	U	S		:		D	O	N	E							
R	E	S	U	L	T		:		O	K									

Mode 1 LCD < PIN 결과 >



Mode 1 FND < OK >

- 라) Mode 1 LCD <PIN 결과>와 Mode 1 FND < OK > 를 3초간 표시한 후 1)-나)로 되돌아가도록 프로그램 하시오.(1)-나), 초기 구성- 초기화면(1), 초기화면(2))

- 마) Mode 1 동작 중에는 SW9 버튼을 제외한 SW1 ~ SW8 키를 사용할 수 없다.

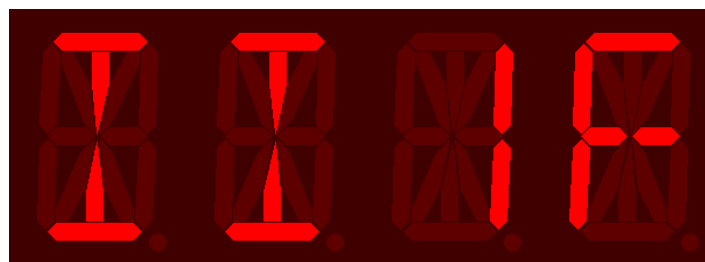
바) Mode 1 동작 중 SW9 버튼이 눌렸을 경우 초기 구성 1)-나)로 돌아가지만 SW9 버튼이 눌린 시점에 동작이 저장되도록 프로그램하시오. SW1 버튼을 눌러 Mode 1 동작이 시작되면 SW9 버튼이 눌린 시점 동작을 이어서 진행하여야 한다.

Mode 1 시작 SW1 버튼과 초기화면 이동 버튼 SW9를 누르면 부저음이 발생하여야 한다. Mode 1 동작 중에는 SW1 눌러도 부저음이 발생하지 않으며 SW1 버튼 입력을 받을 수도 없다.

사) SW9 버튼을 눌러 초기 구성 1)-나)로 되돌아가시오, SW2 버튼을 눌러 Mode 2, 엘리베이터 모드가 실행되면 < Mode 2 LCD >와 < Mode 2 FND >와 같이 표시되게 하시오. 온도와 습도는 DHT11로 측정한 현재 값을 표시하고 온도 기호는 커스텀 폰트(°C)를 작성해서 표시하고 Neo Pixel LED 8개는 모두 정지 상태를 표시하는 PINK 색으로 점등 되어야 한다.

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	1	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	C	L	O	S	E
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

< Mode 2 LCD >



< Mode 2 FND >

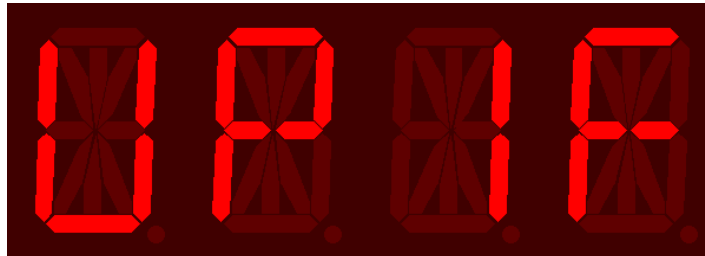
F1,F2는 엘리베이터 문을 의미하며 정지 상태에서는 문닫힘 의미로 대문자 I 와 같이 표시하고 F3은 현재 엘리베이터가 위치한 층을 표시하고 F4에는 F를 표시한다. LCD에 ELEV:1F로 표시된 경우 FND에 F3F4에 표시된 1F와 일치하여야 하며 LCD에 DOOR: CLOSE 와 FND F1F2에 표시된 II 기호가 일치하여야 하며 Neo Pixel 또한 PINK 색 점등으로 동작이 일치하여야 한다.

[표 1] Mode 2 동작 구성 개요를 참조하여 프로그램을 작성하시오. SW9는 초기화면 복귀, 마지막 동작 저장 기능이 구현되어야 한다.

자) SW5(2층) 버튼을 누르면 엘리베이터 이동 상태를 Mode 2 LCD < 2층으로 이동 >과 Mode 2 FND < 2층으로 이동 > 과 같이 표시되도록 하시오.

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	1	F													
M	O	D	E	:	U	P				D	O	O	R	:	C	L	O	S	E
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

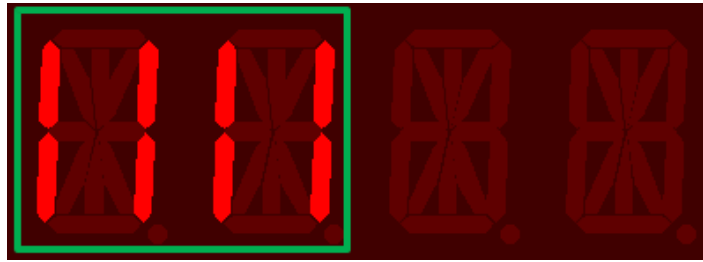
Mode 2 LCD < 2층으로 이동 >



Mode 2 FND < 2층으로 이동 >

[표 1] Mode 2 동작 구성 개요

구 분	동작 내용	시 간	표 시
LCD ELEV :	층수 표시	층간 이동 2초	1F ~ 5F
LCD MODE :	엘리베이터 상태		STOP/ UP/ DOWN
LCD DOOR :	문 상태 표시,	층 도착 후 1초 대기 이후 -문열기 WAIT : 2초 OPEN : 1초 -문닫기 WAIT : 2초 CLOSE : 1초	CLOSE/ WAIT / OPEN - CLOSE : 닫힌 상태 - OPEN : 열린 상태 - WAIT : 열리는 중 닫히는 중
FND F1F2	문 상태 표시	LCD DOOR 상태와 같음	문 열림 전 - CLOSE = - WAIT = (점멸) - OPEN = 문 열림 후 - WAIT = (점멸) - CLOSE =
FND F3	현재 층 수 표시	다른 층 이동 전 까지 현재 층	1,2,3,4,5
FND F4	층 표시 기호	Mode 2 동작시 항상 표시	F
Neo Pixel	문상태 표시	LCD DOOR 상태와 같음	CLOSE : 모두 점등 / PINK WAIT : 모두 점멸 / ORANGE OPEN : 모두 점등 / GREEN



< 표1 의 F1F2의 문열림 표시 >

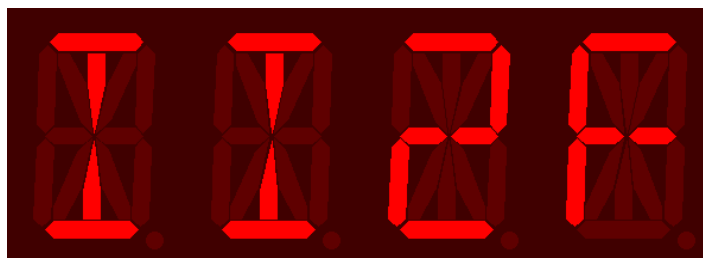
차) 2층 도착 후 Mode 2 LCD < 2층 도착 >, Mode 2 FND < 2층 도착 >과 같이 표시되게 한 후 Mode 2 LCD < OPEN WAIT >, Mode 2 FND < OPEN WAIT > 와 같게 표시한 후 Mode 2 LCD < OPEN >, Mode 2 FND < OPEN >과 같게 표시하고 Mode 2 LCD < CLOSE WAIT >, Mode 2 FND < CLOSE WAIT >와 같게 표시한 후 Mode 2 LCD < 2층 동작 완료 >, Mode 2 FND < 2층 동작 완료 >와 같게 표시 되도록 하시오. 층간 이동, WAIT, OPEN, CLOSE 등 동작을 구현하는 시간은 [표 1]에 표시한 시간을 참조해서 프로그램을 작성하시오.

Neo Pixel 동작 또한 Mode 2 동작 개요에 표시된 것과 같이 WAIT - OPEN - WAIT - CLOSE 동작을 반드시 수행하여야 한다.

엘리베이터는 호출 층에 도착하면 WAIT - OPEN - WAIT - CLOSE 과정을 항상 수행 하여야 한다. Mode 2 동작 구현에 필요한 내용은 [표 1] Mode 2 동작 구성 개요를 참조하여 LCD,FND에 동작 내용이 표시 되도록 하시오.

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	2	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	C	L	O	S	E
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

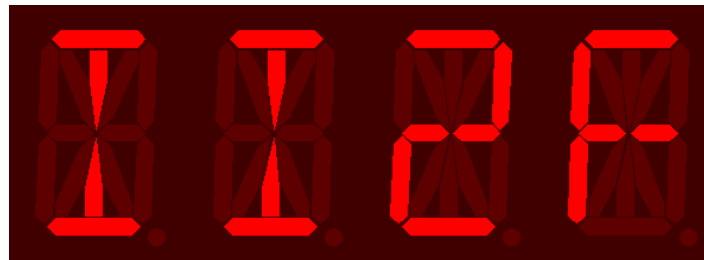
Mode 2 LCD < 2층 도착 >



Mode 2 FND < 2층 도착 >

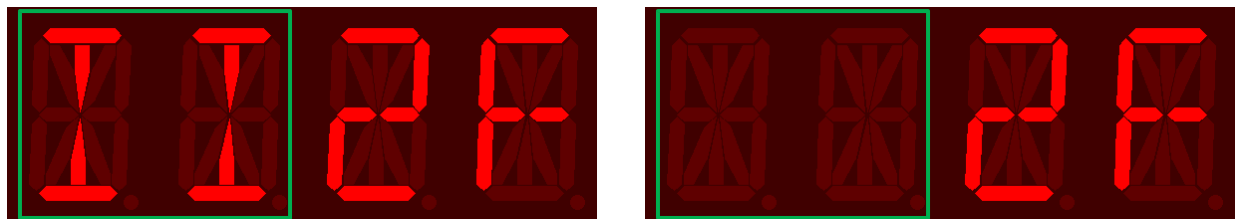
				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	2	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	W	A	I	T	
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

Mode 2 LCD < OPEN WAIT >



Mode 2 FND < OPEN WAIT > 점멸 동작

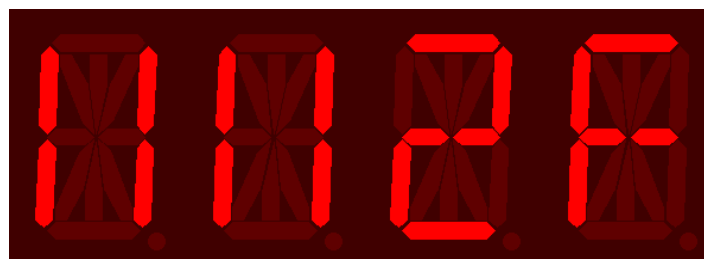
※ 지면상에서 점멸을 표시할 수 없기 때문에 점멸 동작 개요를 이미지로 표시하였음
점멸 시간 등과 같은 자세한 동작은 [표 1] Mode 2 동작 구성 개요를 확인하십시오.



< F1F2 점멸 개요 >

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	2	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	O	P	E	N	
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

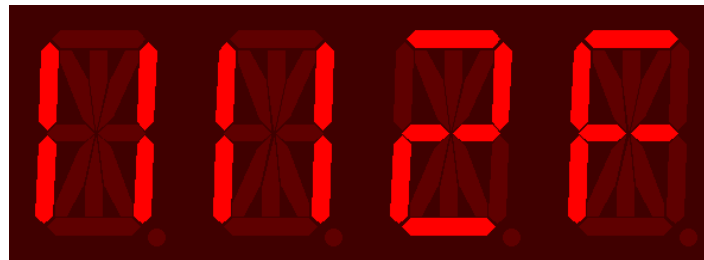
Mode 2 LCD < OPEN >



Mode 2 FND < OPEN >

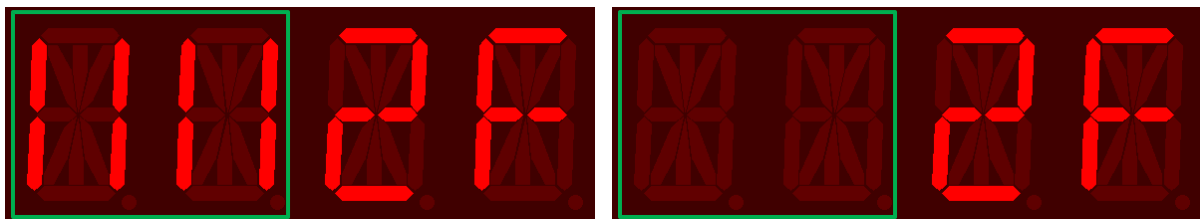
				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	2	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	W	A	I	T	
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

Mode 2 LCD < CLOSE WAIT >



Mode 2 FND < CLOSE WAIT > 점멸 동작

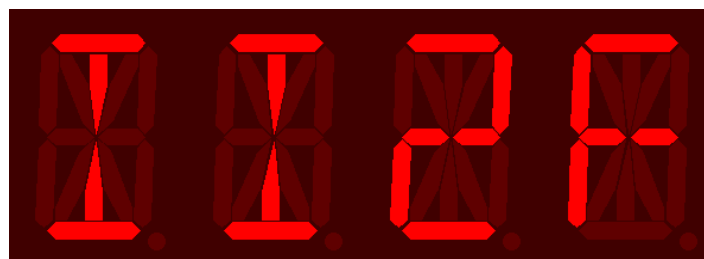
※ 지면상에서 점멸을 표시할 수 없기 때문에 점멸 동작 개요를 이미지로 표시하였음
점멸 시간 등과 같은 자세한 동작은 [표 1] Mode 2 동작 구성 개요를 확인하십시오.



< F1F2 점멸 개요 >

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	2	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	C	L	O	S	E
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

Mode 2 LCD < 2층 동작 완료 >



Mode 2 FND < 2층 동작 완료 >

카) 엘리베이터가 현재 위치한 층에 버튼을 누르면 경고 동작으로 FND와 부저가 0.5초 간격으로 2회 FND 점멸과 부저음이 동시에 발생하게 하시오,

타) SW4(1층) 버튼이 눌리면 Mode 2 LCD < Down >과 Mode 2 FND < Down >과 같이 표시되게 하시오.

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	2	F													
M	O	D	E	:	D	O	W	N		D	O	O	R	:	C	L	O	S	E
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

Mode 2 LCD < Down >



Mode 2 FND < Down >

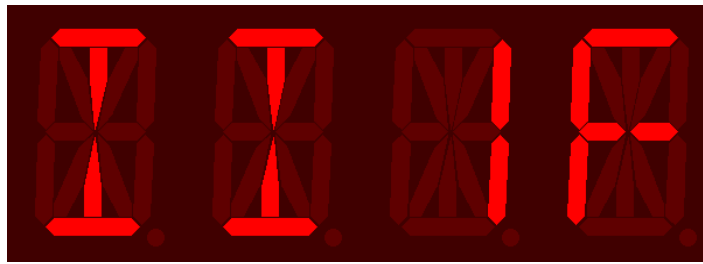
파) Mode 2 LCD < Down >과 Mode 2 FND < Down >과 같이 표시될 때 SW9 버튼을 눌러 초기화면으로 돌아간 후, 다시 SW2를 누르면 타)와 같이 LCD와 FND가 표시되어야 한다. SW9는 초기화면 복귀와 모드에서 마지막 동작 저장 기능 때문이다.

하) Mode 2 LCD < 1층 도착 >과 Mode 2 FND < 1층 도착 > 과 같이 표시되어야 하며 엘리베이터는 호출 층에 도착하면 WAIT - OPEN - WAIT - CLOSE 과정을 항상 수행하여야 한다. Neo Pixel 동작도 수행되어야 한다.

				E	L	E	V			S	Y	S	T	E	M				
E	L	E	V	:	1	F													
M	O	D	E	:	S	T	O	P		D	O	O	R	:	C	L	O	S	E
T	E	M	P	:	2	7	°	C		H	U	M	I	:	4	8	%		

Mode 2 LCD < 1층 도착 >

프로그래밍-제2과제-2-11



Mode 2 FND < 1층 도착 >

A) PuTTY를 실행하고 SW3 버튼을 눌러 관리자 모드를 실행한다. 관리자 모드가 실행되면 Mode 3 LCD < 관리자 모드>, Mode 3 FND < 관리자 모드> 와 같이 표시되게 하시오.

				D	E	V	I	C	E		T	E	S	T	I	N	G		
1	:	L	C	D		2	:	D	H	T		3	:	N	E	O			
4	:	K	E	Y		5	:	B	U	Z		9	:	E	X	I	T		
S	E	L	E	C	T		N	U	M	B	E	R	:		[		]		

Mode 3 LCD < 관리자 모드>



Mode 3 FND < 관리자 모드>

PuTTY 터미널 창에 Mode 3 < 터미널 창 > 과 같이 장치 리스트와(DVICE LIST): 와 안내 문구, 명령어 입력 대기 가 표시되도록 하시오.

```
COM8 - PuTTY
[ 관리자 모드 ]

> 장치 리스트 (DEVICE LIST):
  1. LCD 전체 점등 테스트
  2. DHT11 온도 습도 동적 감지
  3. NeoPixel RGB 순차 점등
  4. 키패드 입력 스캔 테스트
  5. 부저 주파수 출력 테스트
모드 탈출은 물리 키 '9'를 사용하십시오.
-----
명령어 입력 : [ █ ]
```

Mode 3 < 터미널 창>

B) 키보드에서 1 을 입력하면 터미널 창에는 Mode 3 터미널 < 명령어 1 > 과 같이 입력한 명령어가 표시되도록 하시오.



Mode 3 터미널 < 명령어 1 >

C) 1 을 입력한 후 엔터키를 누르면 Mode 3 LCD < LCD 픽 셀> 과 같이 모든 픽셀이 0,0 에서 순차적으로 ■로 표시되도록 하시오.(픽 셀 당 수행 시간은 1초 이내)

■																			

(픽 셀 테스트 시작)

■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(픽 셀 테스트 종료)

Mode 3 LCD < LCD 픽 셀>

Mode 3 LCD 픽 셀이 모두 채워지면 Mode 3 LCD < 테스트 결과 >와 같이 LCD에 표시되게 하고 1.5초 후 Mode 3 LCD < 관리자 모드>로 돌아가게 하시오.

				L	C	D		T	E	S	T		O	K					
		[	R	E	S	U	L	T	:		P	A	S	S	]				

Mode 3 LCD < 테스트 결과 >

FND는 Mode 3 FND < 관리자 모드> 상태를 계속 유지하고, 터미널 창은 A)에 표시된 Mode 3 < 터미널 창> 상태를 유지한다.

D) 터미널 창에 < 명령어 2 >와 같이 입력한 명령어가 표시되도록 하시오.

```
명령어 입력 : [ 2 ]
```

< 명령어 2 >

E) 2를 입력한 후 엔터키를 누르면 Mode 3 LCD < DHT11 > 같이 LCD에 표시되도록 하시오.
온도와 습도는 현재 측정되는 온도와 습도를 기호와 함께 표시한다.

Mode 3 < 터미널 창_입력 2 >에 (테스트 시작)과 같이 진행시간,온도,습도를 표시하고 테스트가 시작된다. 선수가 DHT11을 터치하여 온습도 값에 변화 생기면 (테스트 종료)와 같이 진행시간,온도,습도,[변경 감지]를 표시하고 테스트를 종료한다. 이 때 Mode 3 LCD < DHT11 테스트 결과>와 같이 표시하고 1.5초 후 A)에 Mode 3 LCD < 관리자 모드>로 돌아가게 하시오.

	D	H	T	1	1		D	Y	N	A	M	I	C		T	E	S	T	
W	A	I	T		F	O	R		C	H	A	N	G	E	.	.	.	.	.
T	E	M	P	:	2	5	°	C		H	U	M	I	:	3	3	%		

Mode 3 LCD < DHT11 >

```
COM8 - PuTTY
[ 관리자 모드 ]

> 장 치 리 스톱 (DEVICE LIST):
 1. LCD 전 체 점 등 테 스톱
 2. DHT11 온 습 도 동 적 감 지
 3. NeoPixel RGB 순 차 점 등
 4. 키 패 드 입 력 스 캔 테 스톱
 5. 부 저 주 파 수 출 력 테 스톱

모 드 탈 출 은 플 리 키 '9'를 사 용 하 십 시 오 .

-----

명 령 어 입 력 : [ 2 ]
진 행 시 간 : 1s | T:25.0 H:33.0
```

(테스트 시작)

```
COM8 - PuTTY
[ 관리자 모드 ]

> 장 치 리 스톱 (DEVICE LIST):
 1. LCD 전 체 점 등 테 스톱
 2. DHT11 온 습 도 동 적 감 지
 3. NeoPixel RGB 순 차 점 등
 4. 키 패 드 입 력 스 캔 테 스톱
 5. 부 저 주 파 수 출 력 테 스톱

모 드 탈 출 은 플 리 키 '9'를 사 용 하 십 시 오 .

-----

명 령 어 입 력 : [ 2 ]
진 행 시 간 : 6s | T:25.0 H:36.0 [변 경 감 지]
```

(테스트 종료)

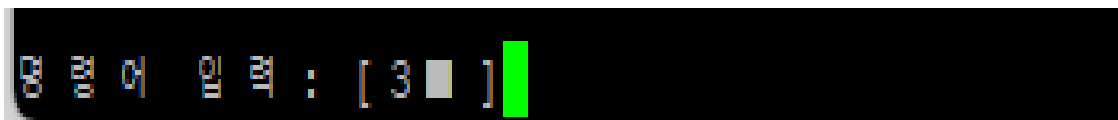
Mode 3 < 터미널 창_입력 2 >

			D	H	T	1	1		T	E	S	T		O	K				
		[	R	E	S	U	L	T	:		P	A	S	S	]				

Mode 3 LCD < DHT11 테스트 결과 >

프로그래밍-제2과제-2-14

F) 터미널 창에 < 명령어 3 >과 같이 입력한 명령어가 표시되도록 하시오.



< 명령어 3 >

G) 엔터키를 누르면 Mode 3 LCD < Neo Pixel TEST > 와 같이 표시되고 이 때 Neo Pixel은 D0에서 D7 방향으로 0.5초 간격으로 R,G,B 색상을 순차적으로 점등한다. 테스트 완료 후 모든 LED를 소등하고, 현재 온도와 습도를 표시하는 모드로 동작하여야 한다.

	N	E	O		P	I	X	E	L		T	E	S	T	I	N	G	.	.

Mode 3 LCD < Neo Pixel TEST>

Neo Pixel 테스트가 완료되면 Mode 3 LCD < Neo Pixel 테스트 완료 > 와 같이 표시한 후 Mode 3 LCD < 관리자 모드>, Mode 3 FND < 관리자 모드> 와 같이 표시되게 하시오.

		N	E	O		P	I	X	E	L		T	E	S	T		O	K	
	[	R	E	S	U	L	T	:		A	L	L		P	A	S	S	]	

Mode 3 LCD < Neo Pixel 테스트 완료 >

H) 터미널 창에 < 명령어 4 >와 같이 입력한 명령어가 표시되도록 하시오.



< 명령어 4 >

I) 엔터키를 누르면 Mode 3 LCD < 스위치 스캔 >과 같이 표시되게 하시오.

		K	E	Y	P	A	D		T	E	S	T	I	N	G	.	.	.	
P	U	S	H		A	N	Y		K	E	Y		(	9	:	E	N	D	)

Mode 3 LCD < 스위치 스캔 >

SW1에서 SW8 버튼을 누르면 Mode 3 LCD < 스위치 스캔 결과 >와 같이 눌린 버튼이 표시되게 프로그래밍 하시오. 버튼이 눌릴 때 버튼음이 발생하여야 한다.

		K	E	Y	P	A	D		T	E	S	T	I	N	G	.	.	.	
P	U	S	H		A	N	Y		K	E	Y		(	9	:	E	N	D	)
		P	R	E	S	S	E	D	:		S	W	1						

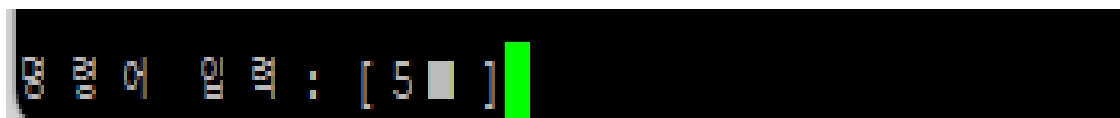
Mode 3 LCD < 스위치 스캔 결과 >

SW9가 눌리면 Mode 3 LCD < SW9 누름>과 같이 표시되고 1.5초 이내에 A) Mode 3 LCD < 관리자 모드>로 돌아가게 프로그래밍 하시오.

		K	E	Y	P	A	D		T	E	S	T		O	K				
	[	R	E	S	U	L	T	:		A	L	L		P	A	S	S	]	

Mode 3 LCD < SW9 누름 >

J) 터미널 창에 < 명령어 5 >와 같이 입력한 명령어가 표시되도록 하시오.



< 명령어 5 >

K) 엔터키를 누르면 Mode 3 LCD < BUZZER 테스트 >과 같이 표시되게 하시오. (262Hz 예시)
출력 주파수는 262Hz, 330Hz, 392Hz, 523Hz 를 0.5초 간격으로 순차 표시하고 이 때 LCD에 표시되는 주파수 음을 발생하여야 한다.

		B	U	Z	Z	E	R		T	E	S	T	I	N	G	.	.	.	
	[	F	R	E	Q	:		2	6	2	H	z	]						

Mode 3 LCD < BUZZER 테스트 >

BUZZER 테스트가 완료되면 Mode 3 LCD < BUZZER 테스트 결과>를 표시하고
1.5초 이내에 A) Mode 3 LCD < 관리자 모드>로 돌아가게 프로그래밍 하시오.

		B	U	Z	Z	E	R		T	E	S	T		O	K				
		[	R	E	S	U	L	T	:		P	A	S	S	]				

Mode 3 LCD < BUZZER 테스트 결과>

L) Mode 3 동작 중 SW9 버튼을 누르면 누르면 터미널 창에는 명령어를 입력할 수 없고
초기 구성 1)-나)에 초기화면(1), 초기화면(2)로 돌아가야 한다.

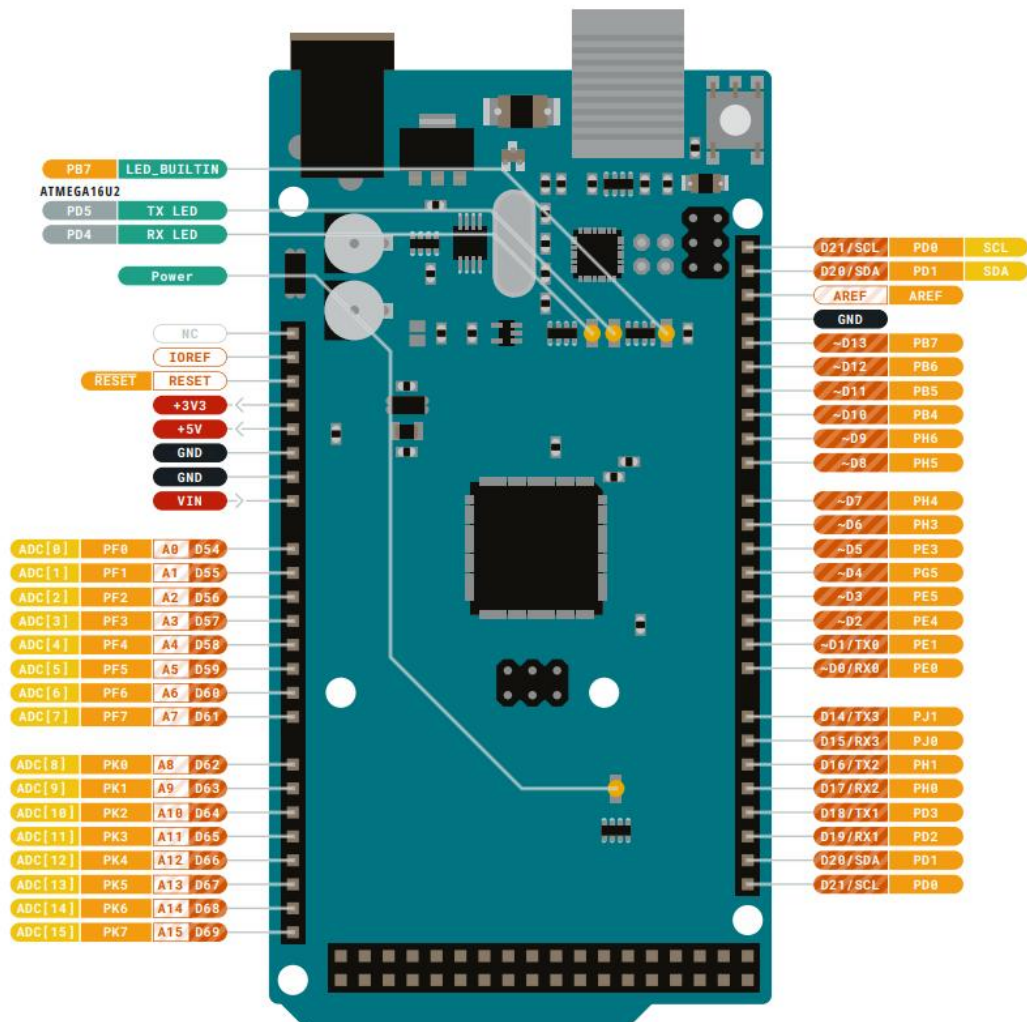
2. 선수 유의사항

- 1) 미리 작성된 프로그래밍 코드는 일체 사용을 금지하며 이를 어길 시 실격처리됩니다.
- 2) 감독위원의 지시에 따라 과제를 수행합니다.
- 3) 경기 중 선수 간에 USB 등 저장 매체를 주고받는 행위나 과제 관련 대화는 부정행위로 간주되어 실격처리 됩니다.
- 4) 선수는 본인 컴퓨터에 자신의 비밀번호로 폴더를 생성하고 제2과제를 수행하면서 갑자기 발생할 수 있는 돌발 상황, 컴퓨터 고장으로 인한 자료손실 방지를 위해 수시로 저장(Save)하도록 합니다.
- 5) 제1과제와 제2과제 수행은 병행하여 진행하며 경기 시간은 총 3시간입니다.
모든 과제를 수행한 후 요구 사항에서 요구하는 제1과제와 제2과제를 같이 제출합니다.
- 6) 제2과제를 수행한 최종 소스 코드와 HEX 파일은 자신이 생성한 비밀번호 폴더에 저장한 후 제1과제와 제2과제 수행 완료를 알린 후 감독위원의 입회하에 감독위원의 USB에 자신의 비밀번호 폴더를 복사하여 제출(저장)한다. 제2과제 최종 소스코드와 HEX 파일이 제출(저장)되지 않은 경우에는 채점 대상에서 제외됨을 유념하세요.
- 7) 요구사항에 표시된 제1과제와 제2과제의 제출(저장)물 모두를 제출한 경우에만 채점 대상이 됩니다.
- 8) 선수가 제1과제와 제2과제 수행완료를 감독위원에게 알린 후에는 일체의 수정 및 보완 등 모든 행위가 금지되오니 수행완료를 알리기 전에 신중하게 과제 완료를 검토하시기 바랍니다. (수행 완료 알림 후 수정 및 보완 등 일체 행위는 부정행위로 간주됩니다.)
- 9) 제2과제 채점 시(초기화면, 동작 구성) 동작이 요구 사항과 다르거나 미동작 시 이후 동작은 채점에서 제외되며 동작이 확인된 순서까지만 채점 대상이 됩니다.
예시) 동작 구성 2)-사) 순서에서 < MODE 2 LCD >에 표시된 내용이 요구 사항과 다르거나, 누락된 경우, 커스텀 폰트가 다른 경우, 요구 사항과 다른 동작하는 경우에는 가) ~ 바) 동작까지만 인정, 이후 동작은 채점하지 않음
- 10) 다음 사항은 실격에 해당하여 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 프로그래밍 채점의 총 점수가 0점인 경우
 - 나) 부정행위를 한 경우
 - 다) 선수가 경기 포기 의사를 표한 경우
 - 라) Blink 예제의 결과를 감독위원에게 확인받지 않고, 요구 사항 “나”를 진행한 경우
 - 마) 제2과를 수행하기 위한 회로를 구성한 후 전원 인가 시 Short, 부품 파손으로 과제 수행이 불가능한 경우
 - 바) 컴퓨터를 사용하여 과제 1, 2를 수행하는 모든 과정이 담긴 화면 녹화 파일을 제출하지 않은 경우

3. Datasheet

※ LCD 모듈 등을 연결하기 위한 아두이노 아날로그/디지털 핀 번호는 선수가 직접 선택합니다.

1) 아두이노 MEGA2560



아두이노 Mega2560 핀 정보

2) I2C 20x4 LCD 모듈

- Power supply voltage: 5V
- I2C 통신 제어



I2C 20x4 외형

3) 8 x WS2812B 5050 RGB LED 모듈 Stick

- 동작 전압 : 5V
- 동작 채널 : 8



8 x WS2812B 5050 RGB LED 모듈 Stick 핀 정보

4) FND 14 Segment (BD-E523RD-B 또는 HDSP-A22C)

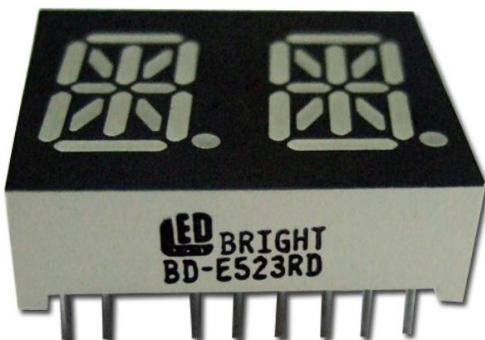
BD-E523RD

제품설명

- 1. 0.54 inch (13.80mm) Digit Height.
- 2. Continuous uniform segments.
- 3. Low power requirement.
- 4. Excellent characters appearance.
- 5. Solid state reliability.
- 6. Categorized for luminous intensity.
- 7. Duplex drive common anode.

Description

- 1. The BD-E523RD-B is a 13.80mm (0.54") high dual digit 14-segments alphanumeric display.
- 2. This product use yellow chips, which are made from GaAsP on GaP substrate.
- 3. This product have a black face and white segments.
- 4. This product doesn't contain restriction substance, comply ROHS standard.



HDSP-A2xC Series

Alphanumeric Display, 0.54" (13.7 mm)
2 Character As AlInGaP Red



Data Sheet



Description

These 0.54" (13.7 mm) AS AlInGaP displays are available in either common anode or common cathode.

Devices

As AlInGaP Red	Description
HDSP-A22C	Common Anode
HDSP-A27C	Common Cathode

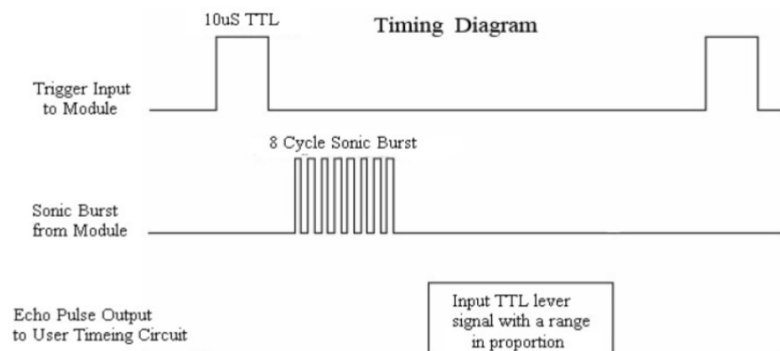
Features

- As AlInGaP red color
- Gray face paint
Gray package gives optimum contrast
- Design flexibility
Common anode or common cathode

Applications

- Suitable for alphanumeric
- Operating temperature range -40°C to 105°C

5) 초음파 센서(HC-SR04)



6) CDS 조도 센서 모듈

- 동작 전압 : 3.3V, 5V
- 사용 포트 : 아날로그
- 3핀 인터페이스 : SVG



7) 온습도 센서 모듈

- 정격 전압 : 5V(3.5V~5.5VDC)
- 온도 범위 : 0~50℃ ± 2℃
- 습도 범위 : 20~90%RH ± 5%



8) 푸쉬 스위치

- Contact Resistance : 100mΩ Max
- Rating : DC12V, 50mA



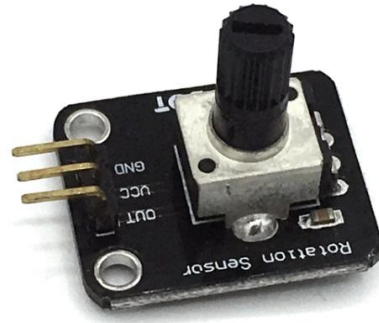
9) SG-90 미니 서보모터

- Weight: 9 g
- Dimension: 22.2 x 11.8 x 31 mm approx.
- Stall torque: 1.8 kgf·cm
- Operating speed: 0.1 s/60 degree
- Operating voltage: 4.8 V (~5V)
- Dead band width: 10 μs
- Temperature range: 0 °C – 55 °C



10) 가변 저항 모듈 20K

- Size: 26 * 20mm
- Weight: 5g
- Voltage: 3.3V, 5V
- Port: Analog
- Resistance: 20K
- Rotation angle: 270 °
- Platform: Arduino, MCU, ARM, raspberry pie



11) SM-1205C 부저

Type	MANETIC
Rated Voltage(Vp-p, Square Wave)	6Vp-p
Operating Voltage(Vp-p)	4~7Vp-p
Rated Current(mA)	Max30mA
Coil Resistance(Ω)	
Coil Impedance(Ω)	
Sound Output at 10cm(dB)	Min85dB
Resonant Frequency(Hz)	2300 $\pm$ 300
Operating Temperature($^{\circ}$ C)	-25 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C
Storage Temperature($^{\circ}$ C)	-30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C
Weight(g)	2g
Value applying at rated voltage	



4. 지참재료 목록

아래 표기한 지참 재료 목록은 제2과제를 수행하기 위한 주요 부품 목록이며, 선수가 직접 지참하여 대회에 참가합니다. 목록에 없는 브레드보드, 와이어 등 제2과제 수행을 위한 모든 재료 또한 참가 선수가 지참하여야 합니다.

경기장에서 지급하는 재료는 없습니다. oCam, PuTTY 프로그램은 개인 지참입니다. oCam, PuTTY 프로그램 사용법을 숙지하시기 바랍니다. 별도 교육 없음

[지참 재료 목록]

번호	부 품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	Arduino Board	Mega 2560	개	1	
2	20x4 Character I2C LCD	[SMG] 2004 I2C 캐릭터LCD	개	1	I2C
3	NeoPixel	SZH-LD085	개	1	
4	FND 14 Segment	BD-E523RD-B 또는 HDSP-A22C	개	1	
5	초음파센서	HC-SR04	개	1	
6	CDS	SEN030101	개	1	
7	DHT11	SZH-EK024	개	1	
8	푸쉬버튼 스위치	ITS-1105	개	10	KEYPAD 대체 가능
9	SG-90미니 서보모터	SG-90	개	1	
10	가변 저항모듈 20 KΩ	ELB030640	개	1	
11	BUZZER	SM-1205C	개	1	
12	저항	220, 1/4W, 5%	개	10	
13	저항	10 KΩ, 1/4W, 5%	개	10	
14	Stopwatch	23시간 59분59초 까지 표시 가능	개	1	경기 시간 측정용
15	oCam	화면 녹화 프로그램			개인 무료 버전
16	PuTTY	시리얼 통신 프로그램			0.80 이상

※ 부품 규격은 참조 사항으로, 과제 수행이 가능하다면 타 규격 부품도 사용할 수 있습니다. 다만, 이로 인해 발생하는 동작 오류 등에 대한 책임은 선수에게 있습니다.

2026 IT융합 전자회로 설계 경진대회

1. 배점

1. 배점				
NO.	배점 중요항목	경기종료후 채 점	채점 방법 표기	
			주 관	객 관
1	제1과제 : 회로설계	30		○
2	제2과제 : 프로그래밍	70		○
과제별 배점 합계		100점		
종합 배점 합계		100점		

2025 IT융합 전자회로 설계 경진대회

1. 동점자 처리 방법

1) 시간점수 부여 방법

경기 시간 3시간 내에 모든 과제를 수행하고 선수가 과제 완료를 알린 시점에 시간이 경기 시간 3시간 기준으로 최소 시간을 사용한 선수에게 높은 점수를 부여한다.

소 요 시 간	점 수
1시간00분 이내	15
1시간30분 이내	10
1시간40분 이내	9
1시간50분 이내	8
2시간00분 이내	7
2시간10분 이내	6
2시간20분 이내	5
2시간30분 이내	4
2시간40분 이내	3
2시간50분 이내	2
3시간00분 이내	1

2) 시간점수까지 같은 경우에는 저학년 우선으로 높은 점수를 부여한다.

학년	점 수
1학년	5
2학년	3

3) 저학년 우선까지 같은 경우 주민번호 기준으로 어린 선수에게 높은 점수를 부여한다. (출생년월은 예시이며, 한국나이 8세 초등학교 입학 기준)

출생년월	점 수	출생년월	점 수	출생년월	점 수	출생년월	점 수
01/2006	0.1	07/2006	0.7	01/2007	1.3	07/2007	1.9
02/2006	0.2	08/2006	0.8	02/2007	1.4	08/2007	2.0
03/2006	0.3	09/2006	0.9	03/2007	1.5	09/2007	2.1
04/2006	0.4	10/2006	1.0	04/2007	1.6	10/2007	2.2
05/2006	0.5	11/2006	1.1	05/2007	1.7	11/2007	2.3
06/2006	0.6	12/2006	1.2	06/2007	1.8	12/2007	2.4